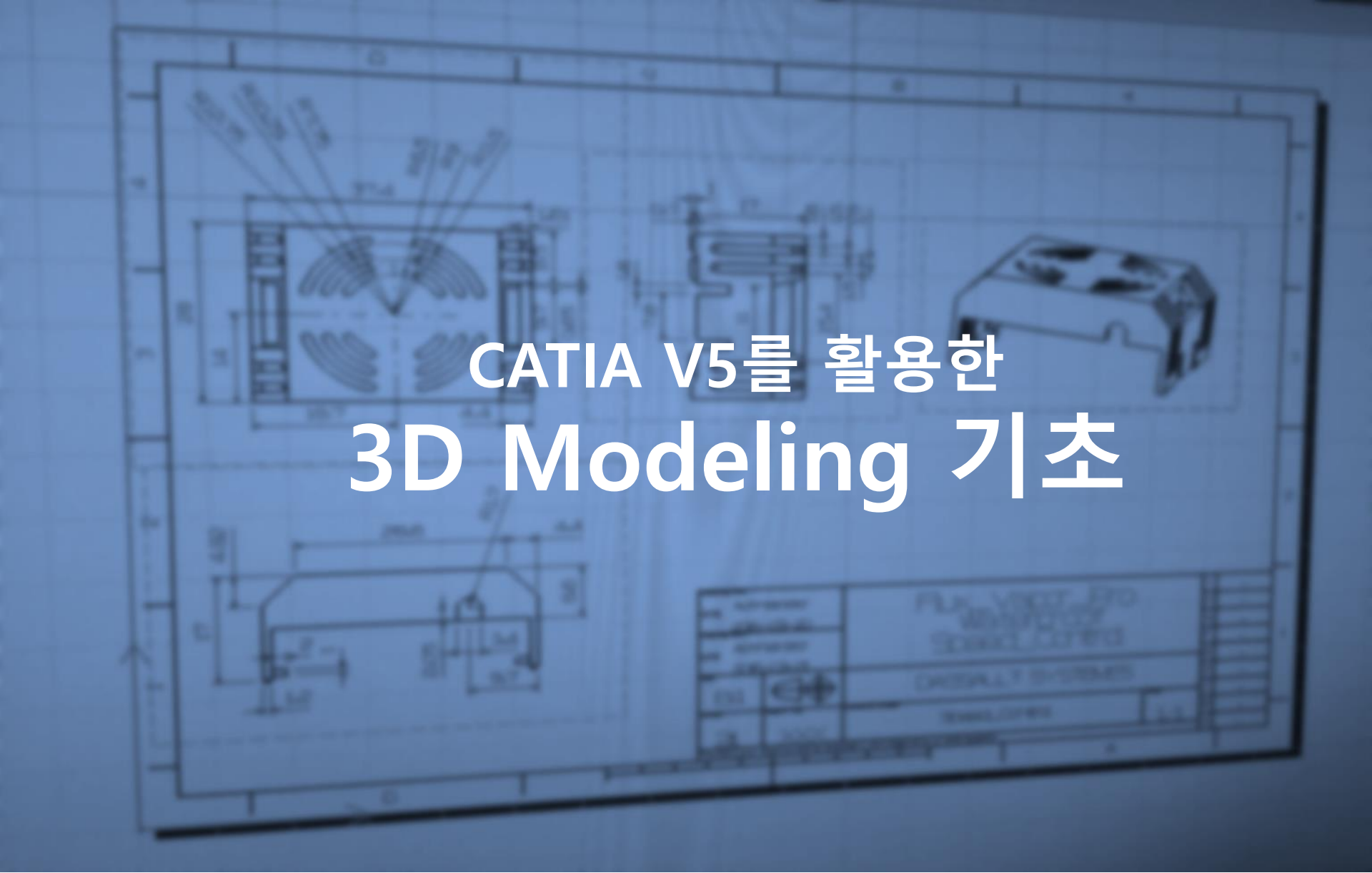


The background of the slide is a technical drawing on a grid, featuring various mechanical components and dimensions. A 3D model of a mechanical part is visible in the upper right corner. The title text is overlaid on this background.

# CATIA V5를 활용한 3D Modeling 기초

전산기계제도

## ■ 5주차 Sketcher

1. Operation Tool bar의 Mirror 활용하기
2. Profile Tool bar의 Axis를 이용한 Mirror 활용하기
3. Operation Tool bar의 Project 3D Element 활용하기
4. 예제 실습

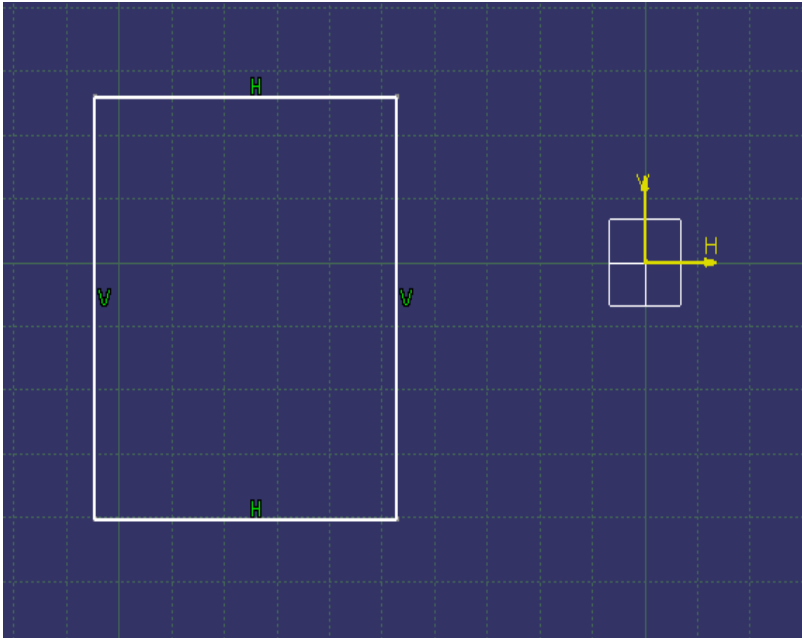
# 1. Operation Tool bar의 Mirror 활용하기

## ■ Operation Tool bar

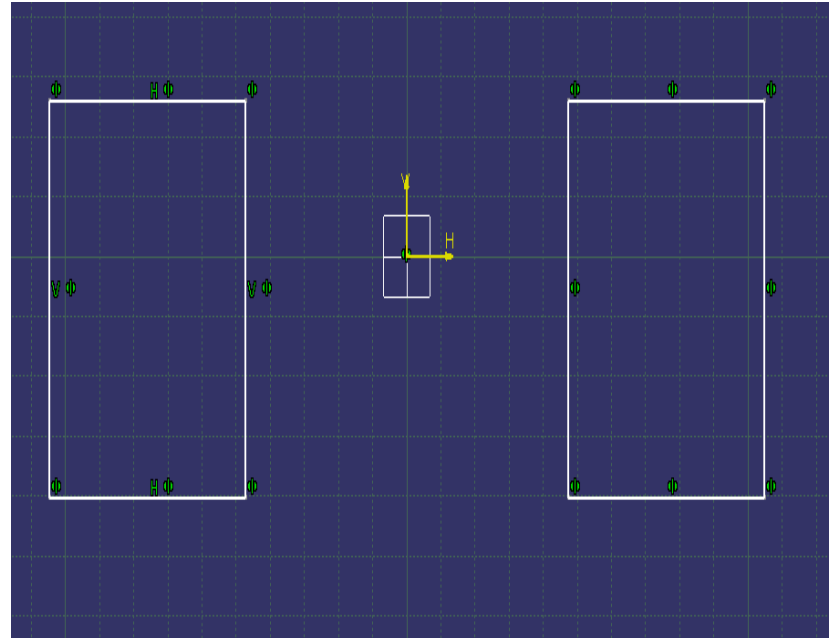


**Mirror**  
: 기존 Element를 임의의 축을 기준으로 대칭으로 복사하는 기능.

**1** 대칭 복사하려는 대상 선택 후 V축 클릭



**2** 완성 된 모습



# 1. Operation Tool bar의 Mirror 활용하기

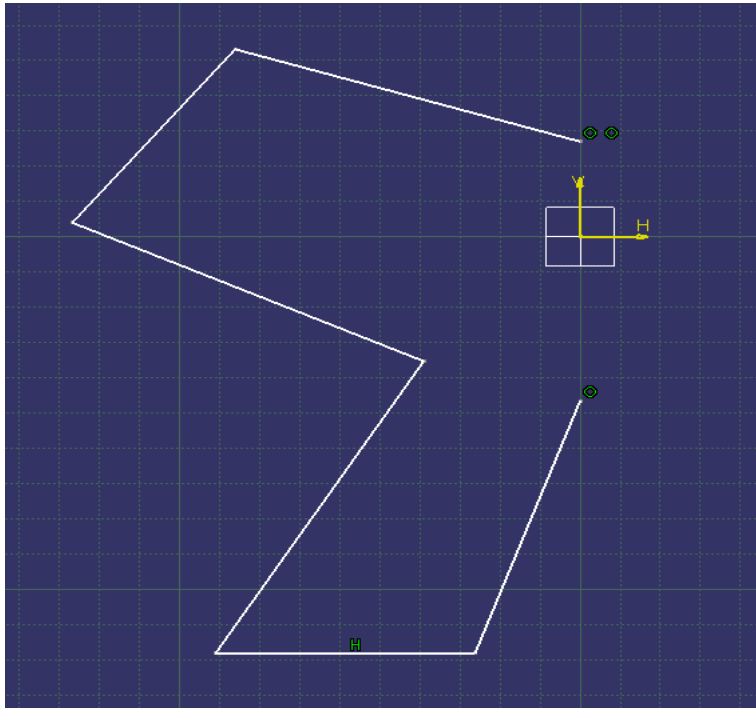
## ■ Operation Tool bar



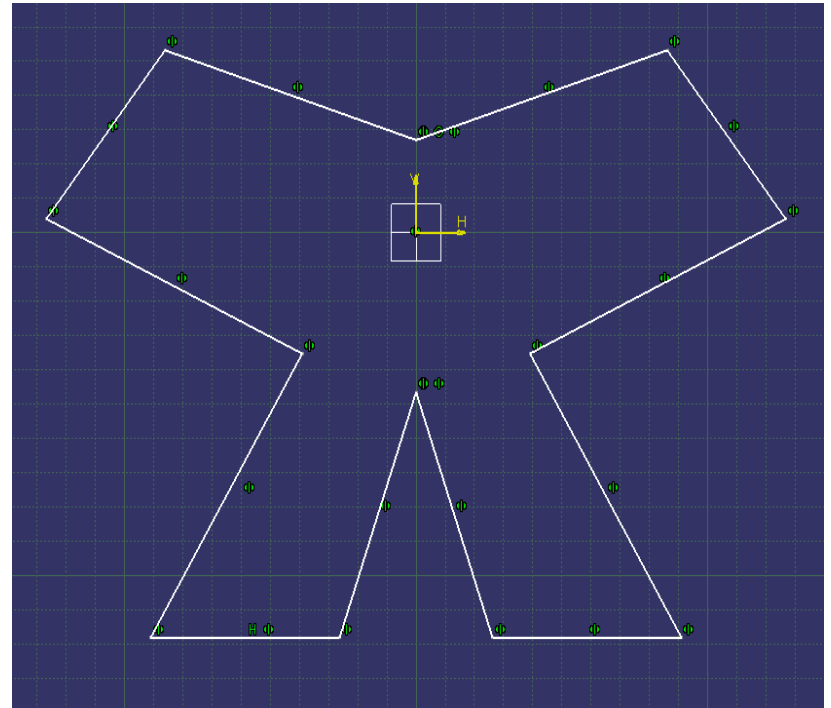
Mirror

: Element를 임의의 축을 기준으로 대칭이 되게 복사하는 기능.

1 대칭 복사하려는 대상 선택 후 V축 클릭



2 완성 된 모습



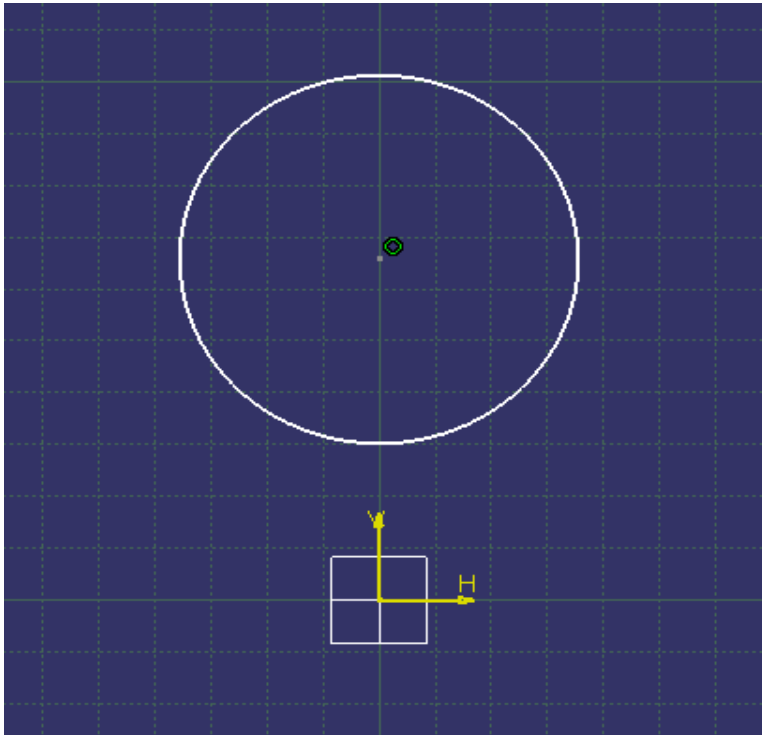
# 1. Operation Tool bar의 Mirror 활용하기

## ■ Operation Tool bar

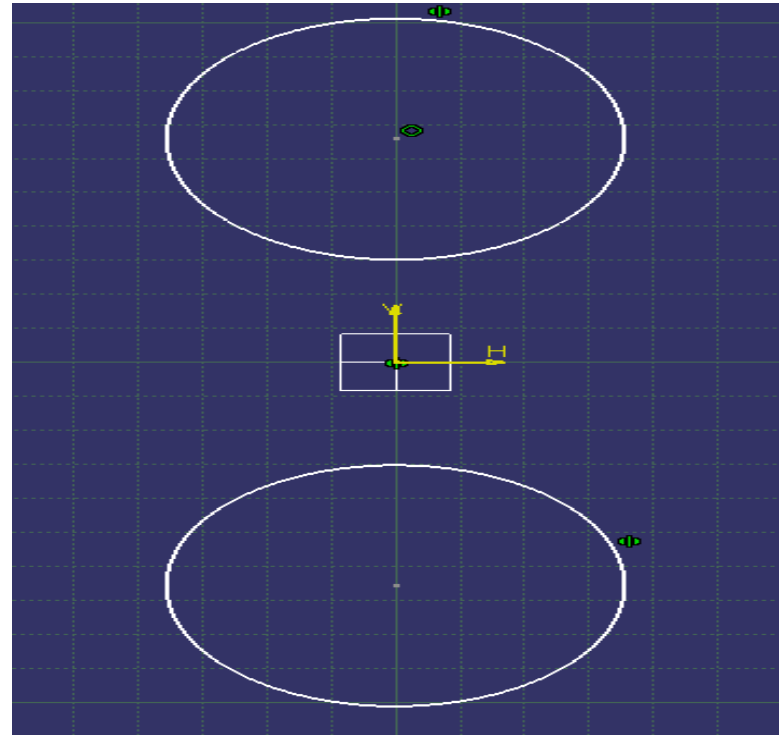


: Element를 임의의 축을 기준으로 대칭이 되게 복사하는 기능.

1 대칭 복사하려는 대상 선택 후 H축 클릭



2 완성 된 모습



# 1. Operation Tool bar의 Mirror 활용하기

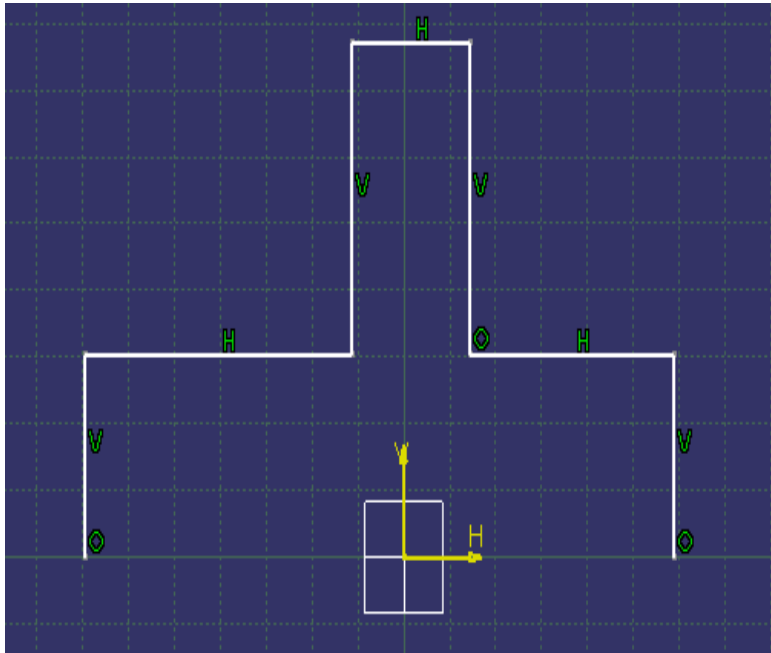
## ■ Operation Tool bar



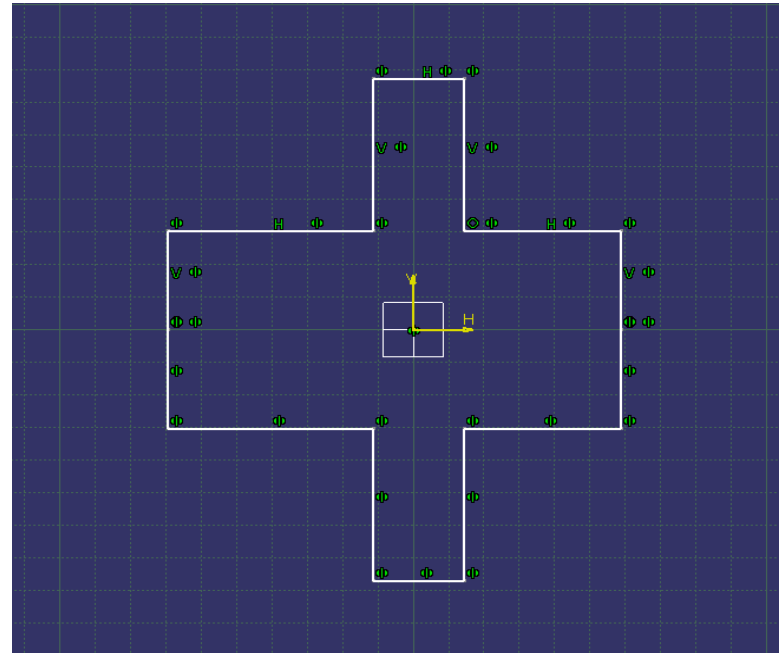
### ■ Mirror

: Element를 임의의 축을 기준으로 대칭이 되게 복사하는 기능.

1 대칭 복사하려는 대상 선택 후 H축 클릭



2 완성 된 모습



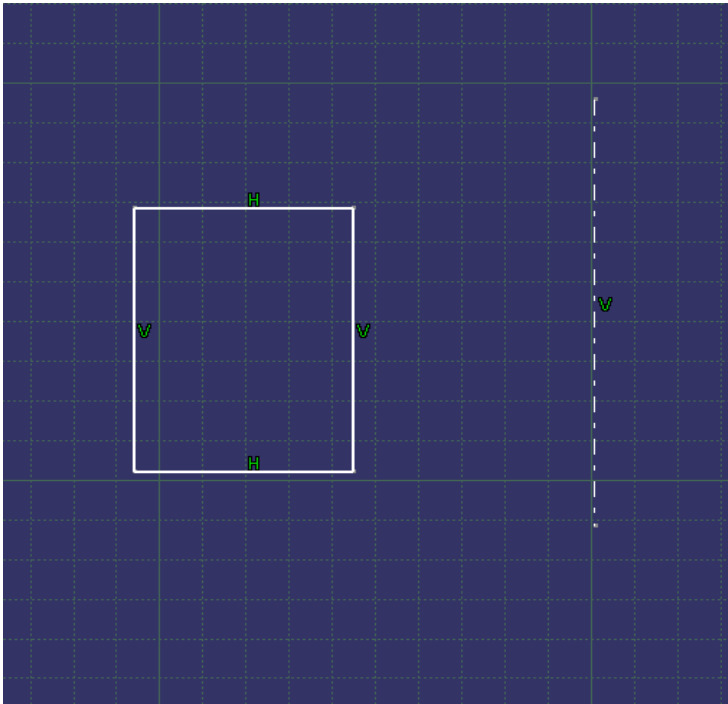
## 2. Profile Tool bar의 Axis를 이용한 Mirror 활용하기

### ■ Operation Tool bar

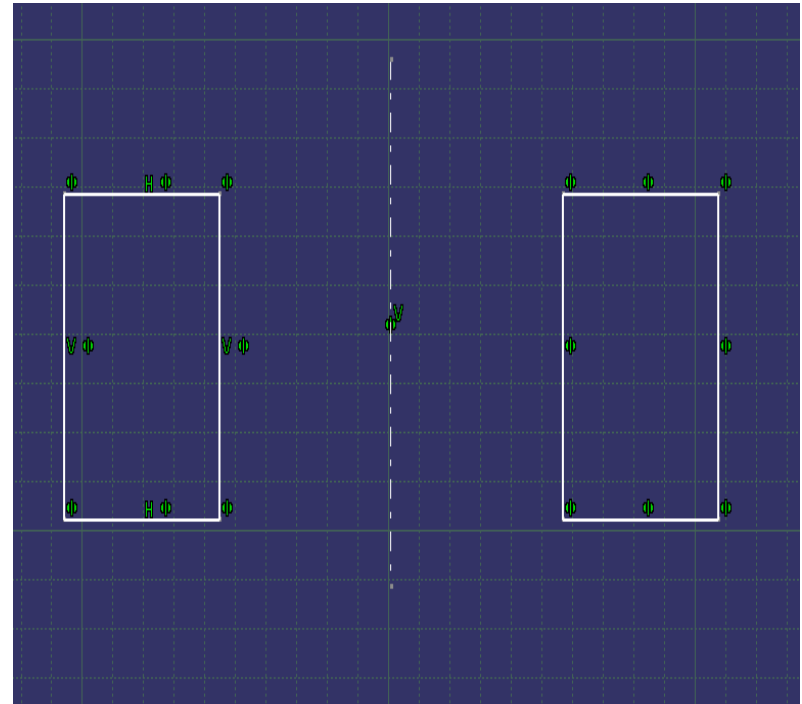
#### ■ Axis

: 두 점을 이용하여 회전형상의 Part를 생성시 회전의 축을 설정.  
- Axis를 이용하면 다양한 Mirror 가능.

① 대칭 복사하려는 대상 선택 후 Axis 축 클릭



② 완성 된 모습



## 2. Profile Tool bar의 Axis를 이용한 Mirror 활용하기

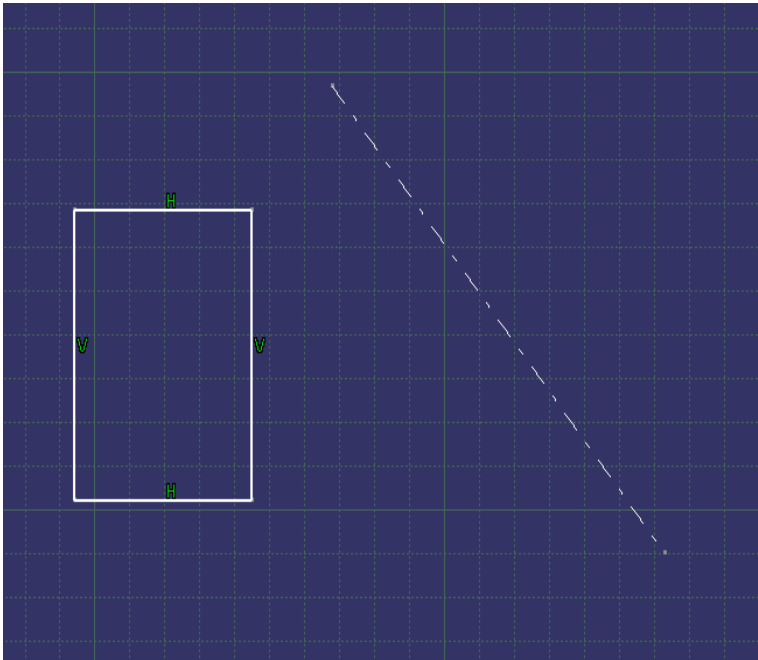
### ■ Operation Tool bar

#### ■ Axis

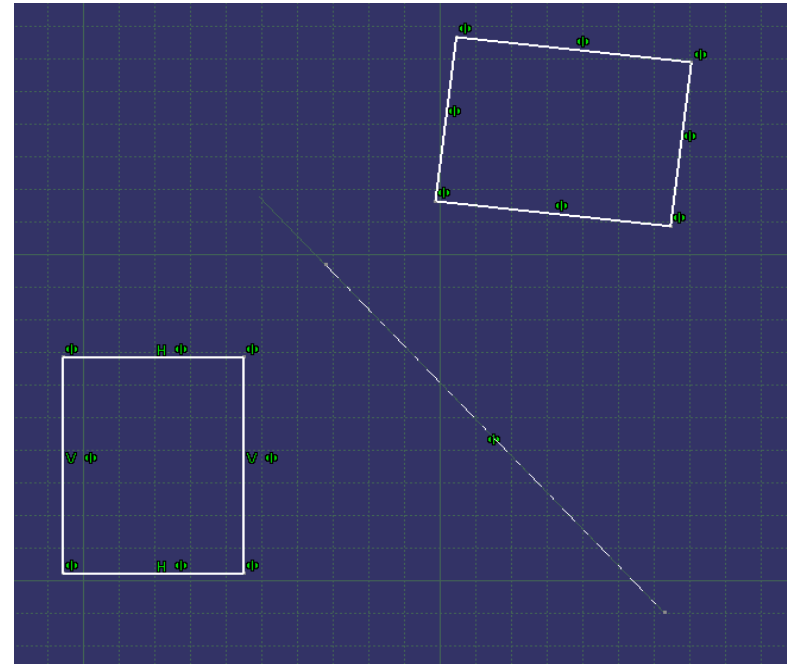
: 두 점을 이용하여 회전형상의 Part를 생성시 회전의 축을 설정.

- Axis를 이용하면 다양한 Mirror 가능.

1 대칭 복사하려는 대상 선택 후 Axis 축 클릭



2 완성 된 모습





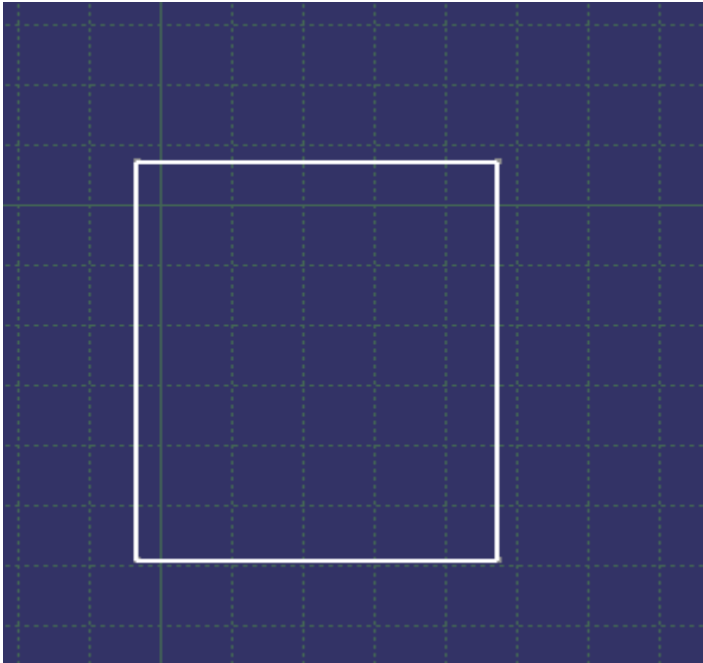
## 2. Profile Tool bar의 Axis를 이용한 Mirror 활용하기

### ■ Operation Tool bar

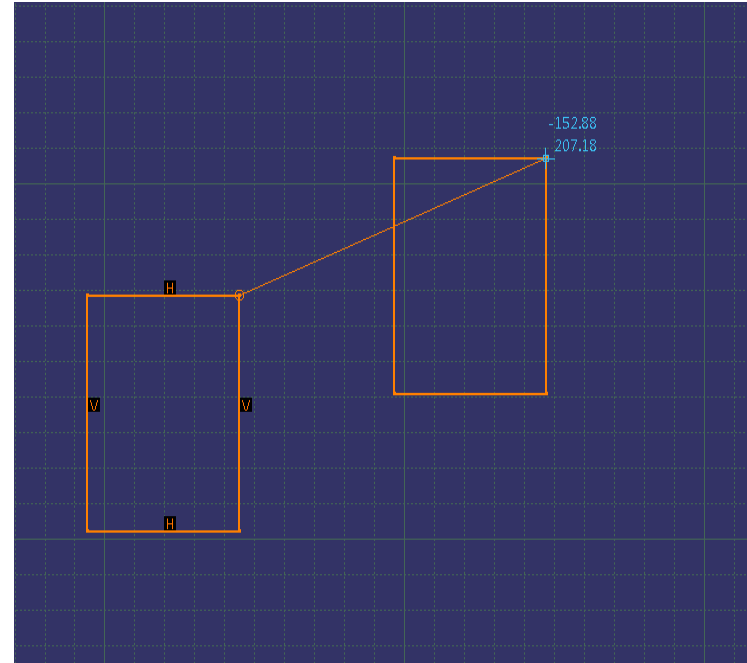


: 선택한 Element를 이동하여 복사하는 기능.

1 Translate 클릭 후 이동할 Element를 선택



2 이동할 위치를 지정



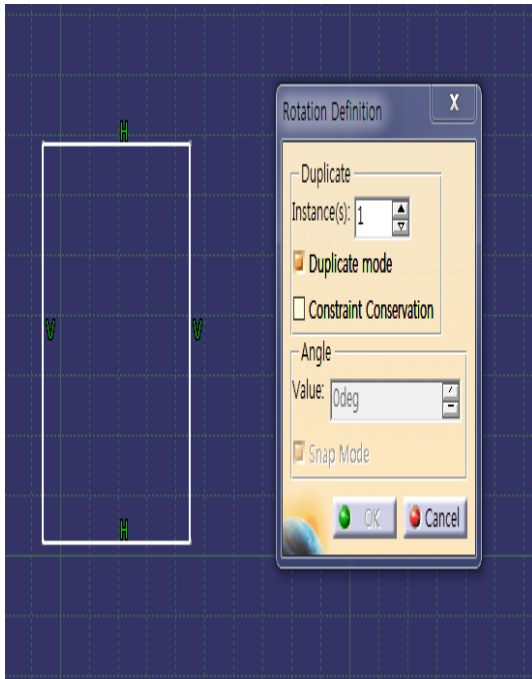
## 2. Profile Tool bar의 Axis를 이용한 Mirror 활용하기

### ■ Operation Tool bar

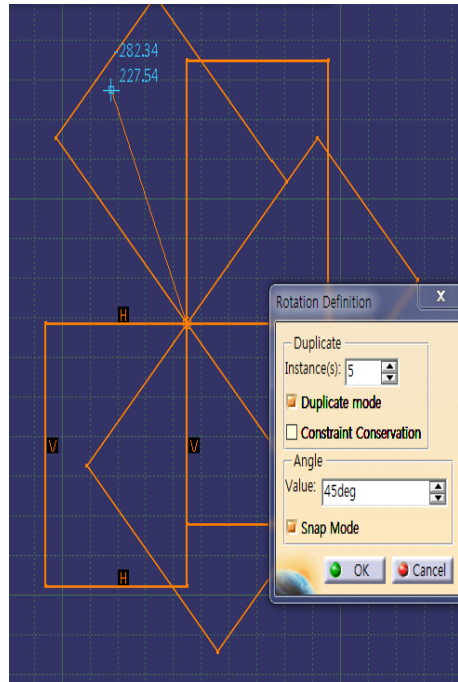
#### ■ Rotate

: 선택한 Element를 임의의 점을 중심으로 회전시키는 기능.

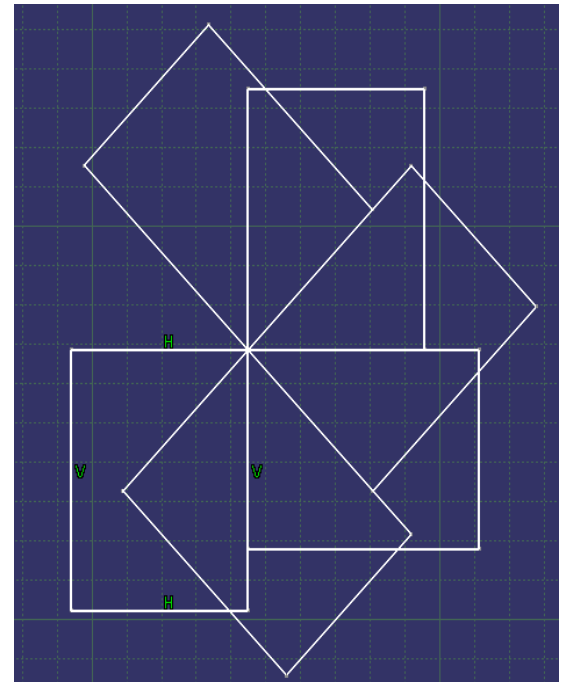
- 1** 회전시킬 Element를 선택하고, 입력란에 값을 입력



- 2** 중심점을 선택하고, 이동할 위치를 지정



- 3** 완성 된 모습



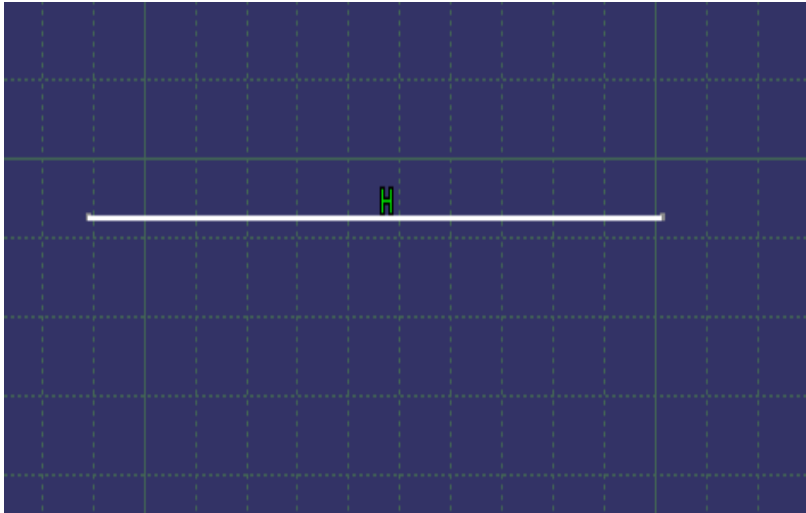
## 2. Profile Tool bar의 Axis를 이용한 Mirror 활용하기

### ■ Operation Tool bar

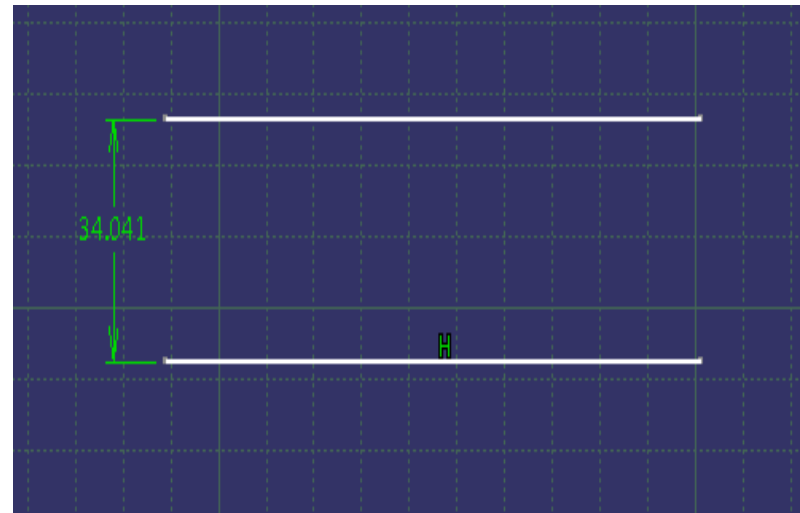
#### ■ Offset

: 선택한 Element를 일정거리만큼 이동시키는 기능.

1 Element를 선택 후 위치 선택



2 완성 된 모습



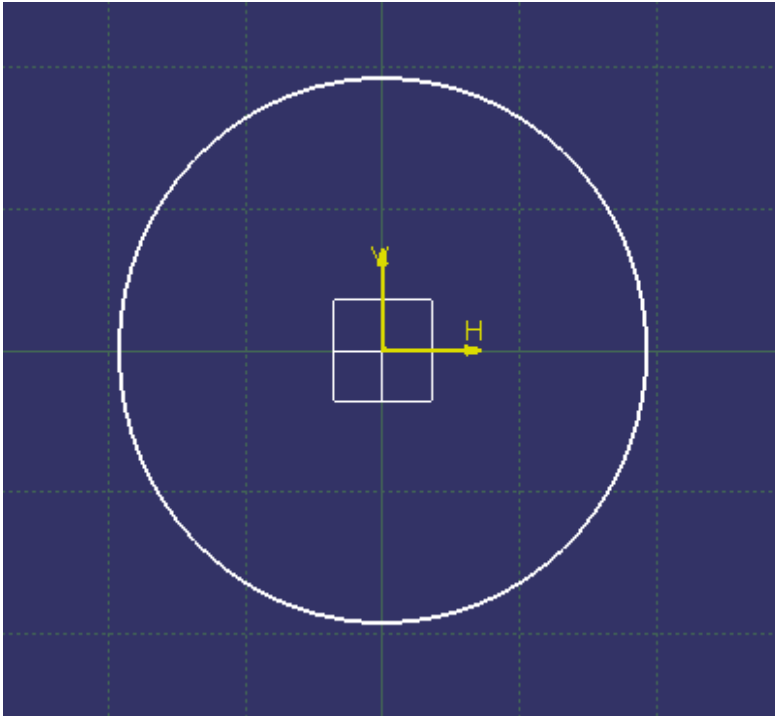
## 2. Profile Tool bar의 Axis를 이용한 Mirror 활용하기

### ■ Operation Tool bar

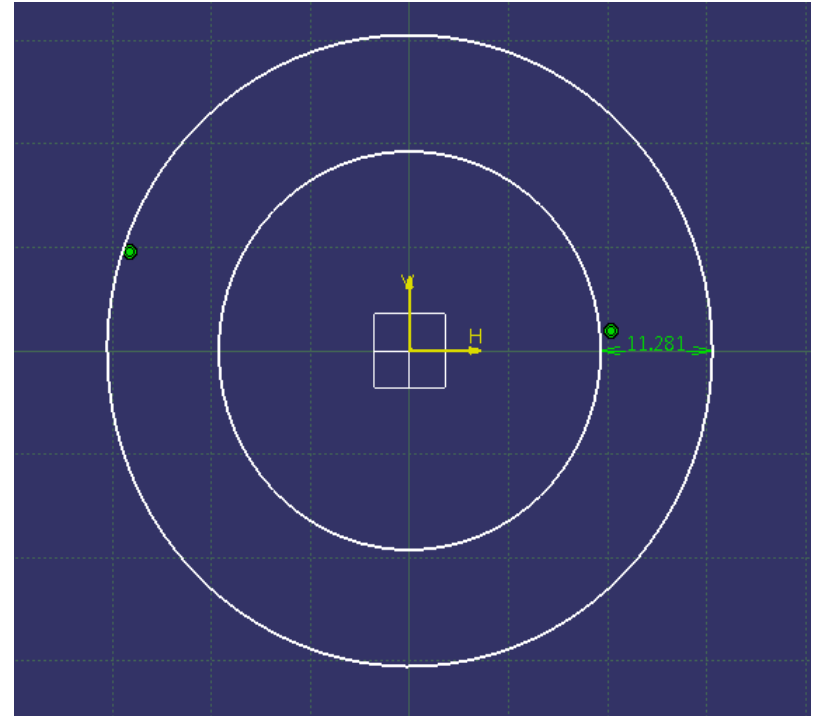
#### ■ Offset

: 선택한 Element를 일정거리만큼 이동시키는 기능.

1 Element를 선택 후 위치 선택



2 완성 된 모습



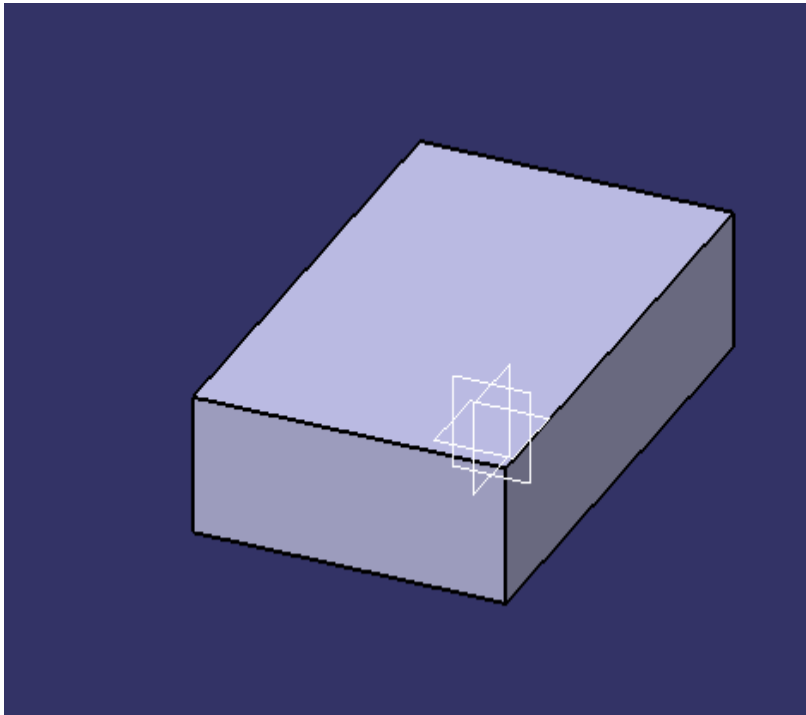
### 3. Operation Tool bar의 Project 3D Element 활용하기

#### ■ Operation Tool bar

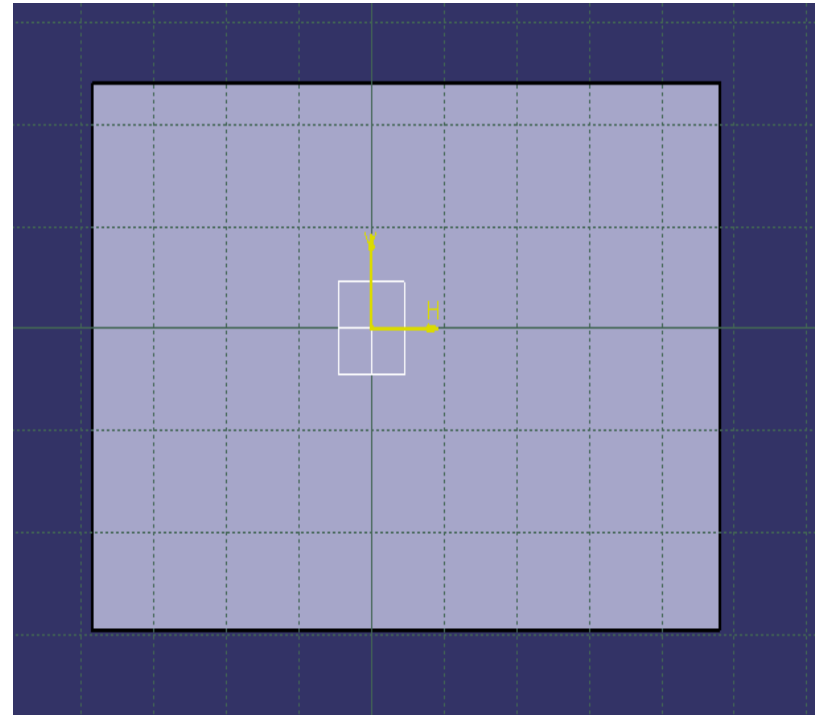
#### ■ Project 3D Elements (수업 자료 Click)

: 스케치 작업 평면 바깥에 있는 3차원 형상으로부터, 선을 스케치 상으로 투영시켜 스케치의 일부로 만들어 주는 기능.

1  아이콘 클릭 후  xy plane 를 클릭



2 스케치 평면에 투영하려는 모서리들을 선택



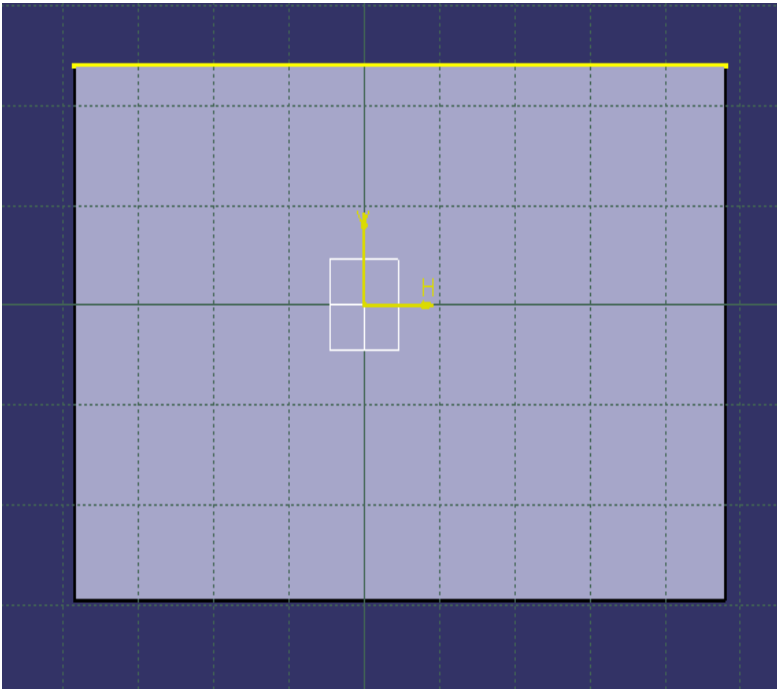
### 3. Operation Tool bar의 Project 3D Element 활용하기

#### ■ Operation Tool bar

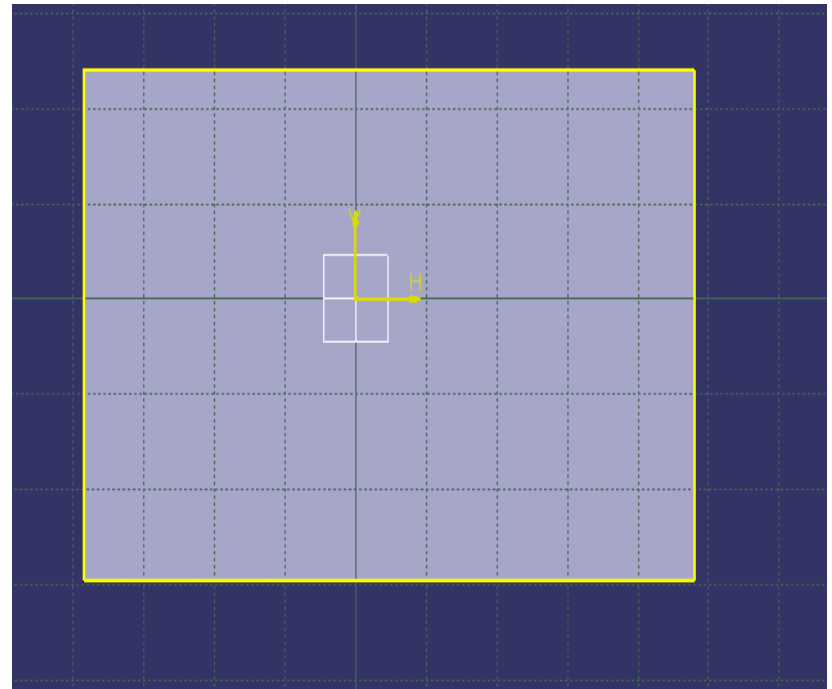
#### ■ Project 3D Elements

: 스케치 작업 평면 바깥에 있는 3차원 형상으로부터, 선을 스케치 상으로 투영시켜 스케치의 일부로 만들어 주는 기능.

**3** 아래 그림과 같이 스케치 평면에 모서리들이 투영되고, 투영된 모서리들은 노란색으로 표시. 즉, 이동할 수 없음



**4** 완성 (만약 면을 선택하면, 면의 모서리들이 투영됨)



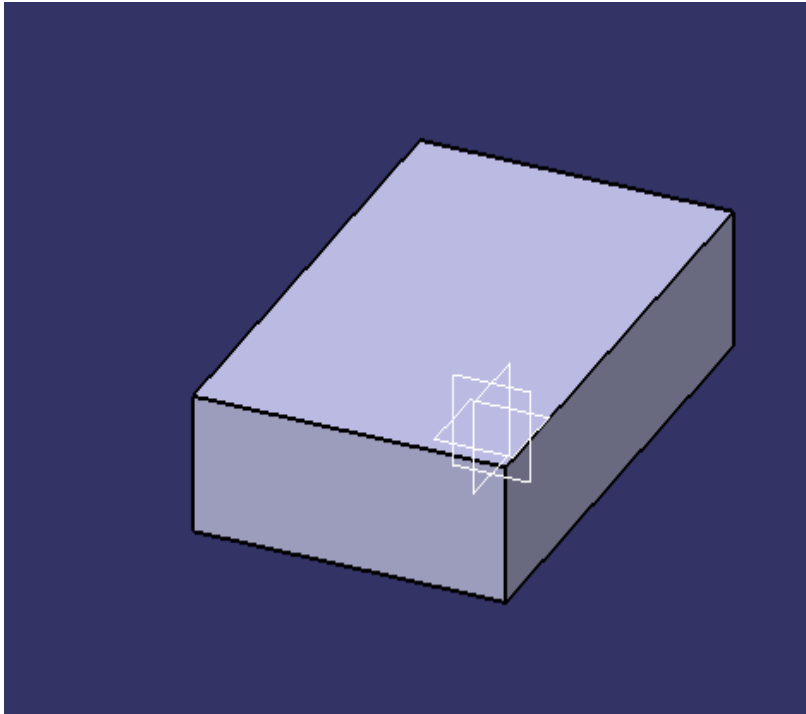
### 3. Operation Tool bar의 Project 3D Element 활용하기

#### ■ Operation Tool bar

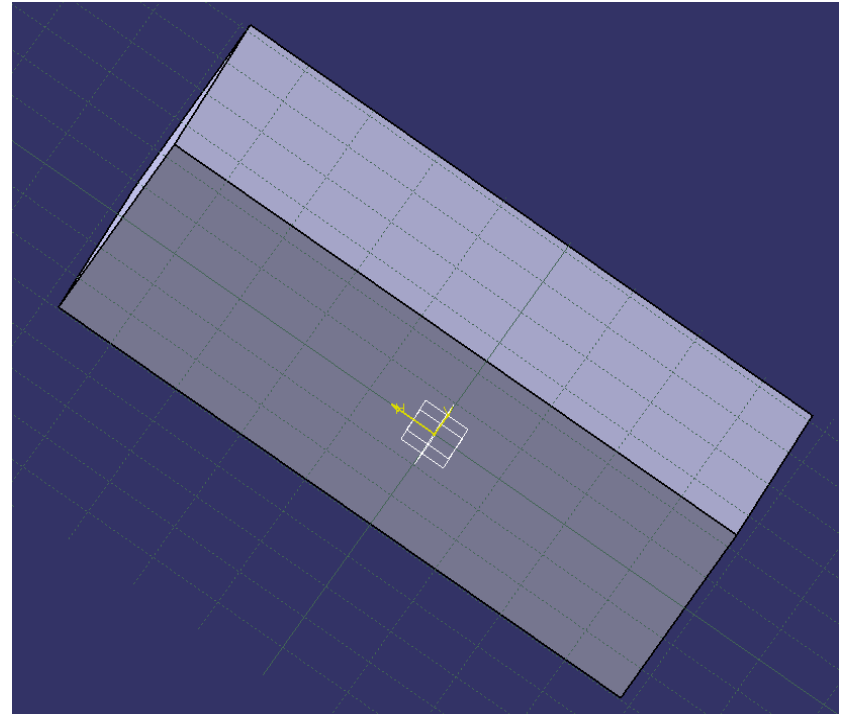
#### ■ Intersect 3D Elements (수업 자료 Click)

: 3D 면(face)과 스케치 평면의 교차 시 나타나는 선을 추출하는 기능.

1  아이콘 클릭 후  xy plane 를 클릭



2 교차시키려는 면을 선택 (옆면)



### 3. Operation Tool bar의 Project 3D Element 활용하기

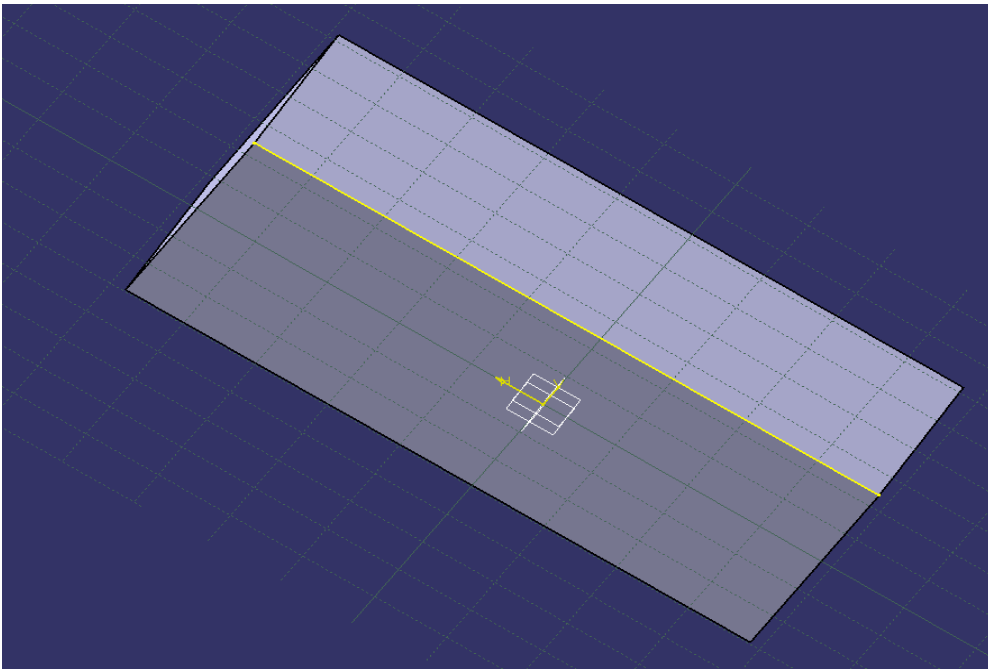
#### ■ Operation Tool bar

#### ■ Intersect 3D Elements



: 3D 면(face)과 스케치 평면의 교차 시 나타나는 선을 추출하는 기능.

**3** 완성 (3D 면과 스케치 평면 사이에 계산된 교차선이 노란색으로 표시됨(이동시킬 수 없음을 나타낸다)).





## 4. 예제 실습

